



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Plan 2023
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Código:	210
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Módulo:	Formación común
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Inglés, Español
Curso:	2
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
LEONARDO FRANCO	lfranco@uma.es	952133304	3.2.29 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Lunes 10:30 - 13:30, Jueves 11:30 - 13:30, Jueves 10:30 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 12:30, Miércoles 16:00 - 18:00, Viernes 12:30 - 14:00
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
FRANCISCO JOSE VICO VELA	fjvico@uma.es	952137199	3.2.4 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Martes 17:15 - 19:30, Miércoles 15:45 - 17:45, Miércoles 17:45 - 19:30
JAVIER COEGO BOTANA	jcoego@uma.es	952133372	3.3.12 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Segundo cuatrimestre: Lunes 17:30 - 19:30, Miércoles 18:30 - 20:30, Viernes 17:30 - 19:30
RUBEN GARRALON LOPEZ	rubengarralon7@uma.es		3.3.12 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Jueves 10:45 - 13:15, Miércoles 09:15 - 11:15, Miércoles 11:15 - 12:45 Segundo cuatrimestre: Miércoles 10:30 - 12:45, Lunes 12:15 - 14:15, Lunes 10:30 - 12:15

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura tiene un importante contenido matemático por lo que se aconseja tener aprobados los cursos de primer año de: Cálculo para la Computación, Estructuras Algebraicas para la Computación y Matemática Discreta.

CONTEXTO

Asignatura obligatoria del primer cuatrimestre del segundo año del plan de estudios (6 créditos ECTS) perteneciente al módulo "Fundamentos de la Computación". La asignatura brinda una formación básica de la teoría clásica y contemporánea de los lenguajes formales y la computación.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2 Habilidades o destrezas.

- CB04** Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. TIPO: Habilidades o destrezas
- CB05** Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. TIPO: Habilidades o destrezas
- CG08** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas
- CG09** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

3 Competencias.

- CE-** Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de autómatas y lenguajes formales, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la informática. TIPO: Competencias
- CC-19** Capacidad para comprender y dominar los conceptos relativos a la calculabilidad, decidibilidad y enumerabilidad, y su relevancia en los problemas propios de la informática. TIPO: Competencias
- CC-20**

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA



Autómatas y Lenguajes

- 1.1 Preliminares Matemáticos.
- 1.2 Gramáticas y Lenguajes.
- 1.3 Expresiones regulares.
- 1.4 Autómatas Finitos.
- 1.5 Condiciones de Regularidad
- 1.6 Lenguajes de Contexto Libre y autómatas con Pila.

Modelos de Cómputo

- 2.1 La Máquina de Turing.
- 2.2 Funciones Recursivas.
- 2.3 El Lenguaje WHILE.
- 2.4 Teorema de Equivalencia.
- 2.5 Universalidad.
- 2.6 Limitaciones formales de la computación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen final

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades eval.asignatura

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

A partir de las actividades formativas y con el objetivo de alcanzar las competencias generales y específicas detalladas, se pretenden los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1 Explicar los conceptos de lenguaje formal, gramática y autómata, así como su jerarquía y relaciones.

RA2 Representar un lenguaje formal dado en los principales sistemas de representación.

RA3 Explicar el concepto de algoritmo y varias de sus formalizaciones, incluyendo la máquina de Turing y las funciones recursivas, analizando su aplicación a problemas propios de la informática.

RA4 Explicar y demostrar los teoremas de equivalencia y de máquina universal, analizando sus consecuencias.

RA5 Conocer las limitaciones de la computación convencional, en forma de problemas no resolubles, dominando los conceptos de computabilidad, decidibilidad y enumerabilidad.

Estos resultados de aprendizaje se relacionan con las competencias específicas de la siguiente forma: la competencia CC19 se concreta en los resultados de aprendizaje RA1 a RA3, mientras que la competencia CC20 se concreta en los resultados de aprendizaje RA4 y RA5.

Se evaluará la correcta adquisición de dichos resultados de aprendizaje mediante pruebas parciales y exámenes. Las pruebas y exámenes incluyen conceptos teóricos de la asignatura (CG08) como problemas del área que puedan resultar novedosos para el estudiante (CG09). La resolución de problemas y respuestas a las preguntas de los exámenes y pruebas parciales servirán para evaluar las competencias generales CB2-CB4 y CB5, las



cuales también se concretan en las clases presenciales por medio de la presentación y discusión de ejercicios y mediante la entrega de trabajos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS COMUNES A TODAS LAS CONVOCATORIAS

Los contenidos de la asignatura se dividirán en bloques, y se realizará un examen parcial para cada uno de los temas correspondientes a cada bloque, teniendo que ser cada uno de ellos aprobado para poder superar la asignatura, ya que es suficiente con que un parcial no esté aprobado para que la condición de la/del alumna/o sea la de suspenso. Cada bloque se evaluará mediante un examen de preguntas con opciones, en el que se podrá obtener hasta 10 puntos, y el bloque se considerará superado con una puntuación igual o superior a 5 puntos. El número de bloques en los que se dividirá la asignatura será entre 2 y 4.

EVALUACIÓN CONTINUA

Se realizará a través de exámenes parciales, cada uno tras completar la materia correspondiente a dicho bloque. Habiendo superado los bloques, la calificación será el promedio de los exámenes parciales, y estará suspensa si al menos un bloque no ha sido superado.

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIAS ORDINARIAS

En el día fijado por el centro para el examen de la asignatura la/el alumna/o deberá evaluarse obligatoriamente de los bloques no superados previamente, pudiendo también hacerlo del resto de bloques con el fin de mejorar su nota en los mismos. Para cada bloque se tomará la mayor nota obtenida en los controles de evaluación continua y ordinaria de dicho bloque a los que se haya presentado el/la estudiante hasta la fecha. Habiendo superado todos los bloques, la calificación será la correspondiente al promedio de las mayores notas de cada bloque, y estará suspensa si al menos un bloque no ha sido superado. La calificación, en caso de no superar la asignatura, será igual a la nota del bloque de menor nota. En este caso, el equipo docente, si lo estima conveniente, podrá subir dicha nota, siempre por debajo del cinco, si considera que la nota final no es un buen reflejo de lo aprendido por la/el alumna/o.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el día fijado por el centro para el examen de la asignatura la/el alumna/o deberá evaluarse obligatoriamente de todos los bloques de la asignatura. Habiendo superado todos los bloques, la calificación será la correspondiente al promedio obtenido, y estará suspensa si al menos un bloque no ha sido superado.

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL Y DEPORTISTAS DE ÉLITE

Las/Los estudiantes a tiempo parcial y deportistas de élite tendrán la opción de seguir el sistema establecido para los demás estudiantes o examinarse en cualquier convocatoria oficial, donde podrán alcanzar la máxima calificación.

CALIFICACIÓN DE "NO PRESENTADO"

La calificación será "No presentado" en primera convocatoria ordinaria si no se realiza ninguno de los exámenes parciales de la evaluación continua ni el examen final de la primera convocatoria. En el caso de convocatorias segunda y extraordinaria, la calificación será "No presentado" si no se realiza el examen correspondiente.

OTRAS CONSIDERACIONES

Opcionalmente y a sugerencia del cuerpo docente, el/la alumno/a podrá realizar un trabajo o ejercicios prácticos sobre una temática afín a la asignatura, con la intención de mejorar la calificación, pero sólo se tendrá en cuenta si se han superado todos los bloques temáticos. Otros contenidos relacionados con la asignatura podrán ser impartidos en clase y constituir materia de examen. La/El profesora/profesor podrá requerir la entrega de actividades adicionales como condición previa al examen de cada bloque.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- G. Ramos Jiménez, J.C. Arrabal Ramírez. Cuestiones de Modelos de Cómputo. Edición de Autor. 2009. ISBN 978-84-613-1157-6
- G. Ramos Jiménez, R. Morales Bueno. Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Edición de Autor. 2011.
- H. Hermes. Introducción a la Teoría de la Computabilidad. Ed. Tecnos. 1984. ISBN 84-309-1026-3.
- H.R. Lewis, C. H. Papadimitriou. Elements of the theory of computation. Ed. Prentice-Hall. 1981. ISBN 978-0132624787.
- J. C. Martin. Introduction to Languages and the Theory of Computation. Ed. McGraw-Hill. 2010. ISBN 78-0-07-319146-1.
- J. Glenn Brookshear. Theory of computation. Ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company . 1989. ISBN 978-0805301434.
- J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Ed. Addison Wesley. 2006. ISBN 978-0321455369.
- M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation. Ed. Course Technology. 2006. ISBN 978-0-619-21764-8.
- R. Sommerhalder, S.C. Van Westrhenen. The Theory of Computability. Ed. Addison-Wesley. 1988. ISBN 978-0201142143.

Complementaria

- A. Fleck. Formal models of computation: the ultimate limits of computing. Ed. World Scientific Pub Co. 2001. ISBN 978-9810245009.
- A.J. Kfoury, M.A. Arbib, R.N. Moll. A Programming Approach to Computability. Ed. Springer-Verlag. 1982. ISBN 978-0387907437.
- C. Galán Pascual, F. J. Sanchís Llorca. Compiladores. Ed. Paraninfo. 1986. ISBN 84-283-1469-1.
- G. Ifrah. The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer. Ed. Wiley. 2002. ISBN 978-0471441472
- G. Ramos Jiménez. Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales I. Edición de Autor 2005.
- J. Agar. Turing and the Universal Machine : The Making of the Modern Computer. Ed. Icon Books Ltd. 2001. ISBN 978-1840462500
- N.J. Cutland. Computability : An Introduction to Recursive Function Theory. Cambridge University Press. 1980. ISBN 978-0521294652.
- R. Morales Bueno, G. Ramos Jiménez. Modelos de Cómputo. Edición de autor. 2007. ISBN 978-8461154166.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	41.4	☒	☐



Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Prácticas en laboratorio	18.6	☐	☒
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	60		
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL			
Descripción	Horas		
Resolución de problemas	45		
Otras actividades no presenciales	30		
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75		
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	15		
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO	150		